



Imkime sandaugą, kurioje yra raidinių ir skaitinių dauginamųjų, pavyzdžiui, $3 \cdot a \cdot (-4) \cdot \frac{2}{3} \cdot b$.

Šioje sandaugoje yra trys skaitiniai dauginamieji (3, -4 ir $\frac{2}{3}$) ir du raidiniai (a ir b).

Naudodamiesi daugybos perstatomumo ir jungiamumo dėsniais, šią sandaugą parašykime taip, kad pirmiausia eitų skaitiniai dauginamieji, tada – raidiniai, ir skaitinius dauginamuosius sudaugirekime (trumpiau sakant, suprastinkime duotą sandaugą):

$$3 \cdot a \cdot (-4) \cdot \frac{2}{3} \cdot b = 3 \cdot \frac{2}{3} \cdot (-4) \cdot a \cdot b = -8ab.$$

Gauta sandauga $-8ab$ turi tik vieną skaitinį dauginamąjį, lygų -8. Šis dauginamasis vadinamas raidinio reiškinio

$3 \cdot a \cdot (-4) \cdot \frac{2}{3} \cdot b$ **koeficientu**.

! YPATINGI ATVEJAI

- Jei raidinio reiškinio koeficientas lygus 1, tai jis paprastai nerašomas, t. y. $1 \cdot a = a$.
- Jei raidinio reiškinio koeficientas lygus -1, tai vietoj jo rašomas tik minuso ženklas, t. y. $-1 \cdot a = -a$.

APIBRĖŽIMAS

Kiekvieną sandaugą galima užrašyti taip, kad joje būtų tik vienas skaitinis dauginamasis. Tas skaitinis dauginamasis vadinamas **koeficientu**.

✓ PAVYZDYS

Rašykime, pavyzdžiui, raidinio reiškinio

$6 \cdot a \cdot (-2, 5) \cdot a$ koeficientą:

$$6 \cdot a \cdot (-2, 5) \cdot a = 6 \cdot (-2, 5) \cdot a \cdot a = -15a^2.$$

Taigi, reiškinio $6 \cdot a \cdot (-2, 5) \cdot a$ koeficientas lygus -15.

⚙️ PAVYZDŽIAI

$$-5x \cdot (-0,2y) = -5 \cdot (-0,2) \cdot x \cdot y = 1 \cdot xy = xy;$$

$$-6m \cdot n \cdot \frac{1}{6} = -6 \cdot \frac{1}{6} \cdot m \cdot n = -1 \cdot mn = -mn.$$

★ DAR VIENAS PAVYZDYS

Rašykime raidinio reiškinio, pavyzdžiui, $4 \cdot (-a) \cdot 0,3 \cdot b : (-2)$, koeficientą.

Prisiminkime, kad dalybą galima keisti daugyba iš dalikliui atvirkštinio skaičiaus.

Todėl duotą reiškinį galima užrašyti taip:

$$4 \cdot (-a) \cdot 0,3 \cdot b : (-2) = 4 \cdot (-a) \cdot 0,3 \cdot b \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot 0,3 \cdot (-a) \cdot b = 0,6ab.$$

Taigi reiškinio $4 \cdot (-a) \cdot 0,3 \cdot b : (-2)$ koeficientas lygus 0,6.



DUOTI DU RAIDINIAI REIŠKINIAI:

$$\text{A } -\frac{3}{4} \cdot (-a) \cdot \frac{1}{2} \cdot (-b) \quad \text{B } -a \cdot (-0,125) \cdot (-8) \cdot (-b)$$

Pasvarstykite, kurio jų koeficientas yra teigiamas ir kurio – neigiamas. Savo atsakymą argumentuokite.

- 1** Pasakykite duoto raidinio reiškinio koeficientą.
a) $12x$; b) $-0,2a$; c) mn ; d) $-bc$.

- 2** Raskite duoto raidinio reiškinio koeficientą.
a) $3a \cdot 7$; b) $-4b \cdot 6$; c) $c \cdot (-7) \cdot (-8)$.

- 3** Kurio duotų reiškinų koeficientas yra mažiausias?
A $-0,2 \cdot (-a) \cdot 5 \cdot (-b)$
B $x \cdot \left(-2\frac{1}{3}\right) \cdot (-6) \cdot (-y)$
C $6,5 \cdot k \cdot (-2,2) \cdot t$

- 4** Suprastinkite reiškinį.
a) $-\frac{2}{3} \cdot x \cdot \left(-2\frac{1}{4}\right) \cdot y$; b) $6,4m \cdot (-2,5y) : (-4)$;
c) $-2,5k \cdot \left(-\frac{1}{2}t\right) : \left(-1\frac{1}{4}\right)$.



PRISIMINKITE!

- ✓ Koeficientas – tai vienintelis skaitinis dauginamasis, likęs užrašius sandaugą paprasčiausia forma.
- ✓ Daugybos ženklai: „ $\cdot$ “ gali būti nerašomi.
- ✓ Dalybą „ $:$ “ (arba „ $\div$ “) pakeičiame daugyba iš atvirkštinio skaičiaus.
- ✓ Pirma apskaičiuojame skaitinius dauginamuosius, tada rašome raidinius.



PATARIMAS

Atkreipkite dėmesį į ženklus!
Du minuso ženklai sudauginti visada duoda plusą.



8.1.2. PANAŠIŲJŲ NARIŲ SUTRAUKIMAS



1 KĄ PRISIMENAME?

Imkime du raidinius reiškinius, kurie turi vienodą raidinį dauginamąjį, pavyzdžiui, $-8a$ ir $15a$.

Užrašykime šių reiškinių sumą ir skirtumą:

- $-8a + 15a$,
- $-8a - 15a$.



IŠVADA: Dėmenys (arba turinys ir atėminys), kurie turi vienodą raidinę dalį, vadinami **panašiaisiais nariais**.

PAVYZDYS

Taigi, $-8a$ ir $15a$ yra panašieji nariai.

2 KAIP SUTRAUKIAME?

Raskime sumą $-8a + 15a$ ir skirtumą $-8a - 15a$.

Pertvarkydami raidinius reiškinius, naudojames jau žinomomis veiksmų su skaičiais savybėmis.

Taigi, naudodamiesi daugybos skirstomumo dėsniu, iškelkime bendrąjį dauginamąjį ir už skliaustų:

$$-8a + 15a = (-8 + 15) \cdot a = 7a;$$

$$-8a - 15a = (-8 - 15) \cdot a = -23a.$$



TAISYKLĖ: Sudedami (atimdami) panašiuosius narius, sudedame (atimame) jų koeficientus, o raidinę dalį paliekame tą pačią. Tuomet sakoma, kad panašiuosius narius **sutraukėme**.

3 KAIP ATPAŽIŪSTAME IR SUTRAUKIAME?

Kai reiškinyje sudedami ir (ar) atimami keli teigiamieji panašieji nariai ir keli neigiamieji, tai patogiu remtis algebrinės sumos samprata, t. y. atskirai sudėti teigiamuosius narius, atskirai neigiamuosius, o tada rasti jų sumą. Pavyzdžiui:

$$\begin{aligned} 5x - 12x + 4x + 10x - 8x &= 5x + (-12x) + 4x + 10x + (-8x) = \\ &= (5x + 4x + 10x) + (-12x - 8x) = 19x + (-20x) = -x. \end{aligned}$$

Kai reiškinyje yra daugiau negu vienas kintamasis, tai panašiuosius narius patogiu pabraukti. Pavyzdžiui:

- $-2x + 4y + 7x - 9y - 8x + y = -3x - 4y;$
- $12a - 10b - 6a - 7a - 5b + 16b = -a + b;$
- $7mk - 4 - 8mk + 9n + mk - 2 - n = 0mk - 6 + 8n = -6 + 8n.$

4 PASTABA

- Panašiuosius narius sutraukiame tik tada, kai raidinė dalis yra visiškai tokia pati (tos pačios raidės su tais pačiais laipsniais).

Pavyzdys: $3x^2$ ir $5x^2$ – panašieji nariai,
 $3x^2$ ir $5x$ – nepanašieji nariai.

- Jeigu kintamasis tame pačiame naryje neturi laipsnio, tai jo laipsnis lygus 1.

Pavyzdys: $5x = 5x^1$.



DUOTI DU RAIDINIAI REIŠKINIAI. Kurio jų koeficientas yra teigiamas, o kurio – neigiamas?

Savo atsakymą argumentuokite.

A $-\frac{3}{4} \cdot (-a) \cdot \frac{1}{2} \cdot (-b)$

B $-a \cdot (-0,125) \cdot (-8) \cdot (-b)$



Koeficientas – tai skaitinis daugiklis (prieš raidinę dalį).

5 UŽDUOTYS

1 Pasakykite duoto raidinio reiškinio koeficientą.

- a) $12x$; b) $-0,2a$; c) mn ; d) $-bc$.

3 Kurio duotų reiškinių koeficientas yra mažiausias?

- A** $-0,2 \cdot (-a) \cdot 5 \cdot (-b)$
B $x \cdot (-2\frac{1}{3}) \cdot (-6) \cdot (-y)$
C $6,5 \cdot k \cdot (-2,2) \cdot t$

5 Įsitinkinkite, kad su visomis kintamojo x reikšmėmis duoto reiškinio reikšmė lygi 0.

- a) $-\frac{2}{3} \cdot x - 8x + x + 1,8x - (-6,6x) - x$;
b) $3,25x + (-2\frac{1}{2}x) - x - \frac{3}{4}x + 1,4x + (-\frac{2}{5}x)$.

2 Raskite duoto raidinio reiškinio koeficientą.

- a) $3a \cdot 7$; b) $-4b \cdot 6$; c) $c \cdot (-3) \cdot (-8)$;
d) $-6 \cdot (-7) \cdot (-d)$.

4 Suprastinkite reiškinius.

- a) $3,2a + 6 - 5a - 2,8$;
b) $-\frac{5}{6}m - \frac{2}{3}n + 1\frac{1}{2}n - \frac{1}{6}m$;
c) $3\frac{1}{2}x - y - x - 2\frac{3}{4}y$.



PRISIMINKITE!

- Panašieji nariai turi vienodą raidinę dalį.
- Sudėdami (atimdami) panašiuosius narius, sudedame (atimame) koeficientus.
- Nepamirškite ženklų: „+“ **pliusus prideda**, „-“ **minusus prideda**.
- Koeficientas gali būti bet koks skaičius (teigiamas, neigiamas, trupmeninis, dešimtainis).





1 KĄ PRISIMENAME?

Imkime sandaugas, pavyzdžiui:

$$\bullet 3 \cdot (3a - 4); \quad (-2m + n) \cdot (-5); \quad -4 \cdot (-6x - 3y).$$

Užrašykime šias sandaugas be skliaustų, t. y. atskliauskime.

Naudosimės daugybos skirstomumo dėsniu:

$$\begin{aligned} \bullet 3 \cdot (3a - 4) &= 3 \cdot 3a - 3 \cdot 4 = 9a - 12; \\ \bullet (-2m + n) \cdot (-5) &= (-2m) \cdot (-5) + n \cdot (-5) = 10m - 5n; \\ \bullet -4 \cdot (-6x - 3y) &= -4 \cdot (-6x) + (-4) \cdot 3y = 24x + 12y. \end{aligned}$$



PASIMINK!

Norėdami skaičių padauginti iš reiškinio (arba reiškinį iš skaičiaus), kiekvieną reiškinio narį dauginame iš to skaičiaus.

2 KAIP ATPAŽĮSTAME IR SUTRAUKIAME?

Daugybės skirstomumo dėsnis galioja nepriklausomai nuo skliaustuose esančių narių skaičiaus.

Pavyzdžiai:

$$\begin{aligned} \bullet 2 \cdot (5x + 4 - 3y) &= 10x + 8 - 6y; \\ \bullet 5 \cdot (-3a - 2b - 1) &= -15a - 10b - 5; \\ \bullet -3 \cdot (-4x + 6y - 2 + xy) &= 12x - 18y + 6 - 3xy; \\ \bullet -6 \cdot (2a - 1 - ab + 4b) &= -12a + 6 + 6ab - 24b. \end{aligned}$$

Daugybės ženklas, esantis tarp skaičiaus ir skliaustų arba tarp dviejų (ir daugiau) skliaustų, dažnai yra praleidžiamas:

$$-2 \cdot (3a - 5b) = -2(3a - 5b); \quad (3 - 2x) \cdot (2x + 3) = (3 - 2x)(2x + 3).$$



TAISYKLĖ!

Kai prieš skliaustus yra ženklas:

„+“, tai atskliausdami skliaustuose esančių veiksmų ženklų *nekeičiame*;

„-“, tai atskliausdami skliaustuose esančių veiksmų ženklus *pakeičiame* priešingais.

3 ATSKLIAUSKIME IR SUTRAUKIME PANAŠIUOSIUS NARIUS

Kai atskliausime reiškinį, pavyzdžiui, $6a + (3 - 2b + c)$ ir $2a - (5b - 7 + 3c)$:

$$\begin{aligned} \bullet 6a + (3 - 2b + c) &= 6a + 3 - 2b + c = 6a + 3 - 2b + c; \\ \bullet 2a - (5b - 7 + 3c) &= 2a + (-1) \cdot (5b - 7 + 3c) = 2a + (-5b + 7 - 3c) = \\ &= 2a - 5b + 7 - 3c. \end{aligned}$$

Kai prieš skliaustus yra „-“, visi skliaustuose esantys nariai pakeičiami priešingaisiais ženklais.



PAVYZDYS.

Atkreipkite dėmesį: atskliausčius panašiuosius narius sudedame (atimame):
 $5a - 2a = 3a$; $-4b + b = -3b$; $7 - 2 = 5$.

4 PRISIMINKITE ŽENKLŲ TAISYKLĘ

$+$	$+$	$+$	$=$	$+$	plius kart plius lygu plius
$+$	$+$	$-$	$=$	$-$	plius kart minus lygu minus
$-$	$-$	$+$	$=$	$+$	minus kart plius lygu minus
$-$	$-$	$-$	$=$	$+$	minus kart minus lygu plius

5 ĮTVIRTINKIME

1 Ar teisingai atskliausta? Jei ne, tai pasvarstykite, kur padaryta klaida, o tada atskliauskite teisingai.

$$\begin{aligned} \text{a) } -5x + (-4y + 6 - 2p) &= -5x - 4y + 6 - 2p; \\ \text{b) } -7a - (-3b + 2c - 6) &= -7a - 3b - 2c - 6. \end{aligned}$$

3 Atskliauskite ir sutraukite panašiuosius narius.

$$\begin{aligned} \text{a) } -12a + (3 - a); \\ \text{b) } 8b - (-b - 17); \\ \text{c) } -7(c + 6) - c. \end{aligned}$$

2 Sutraukite reiškinio panašiuosius narius.

$$\begin{aligned} \text{a) } 5 \cdot (-3x + 2y); \\ \text{b) } -6 \cdot (4a - 3b); \\ \text{c) } (-7m - n) \cdot (-4). \end{aligned}$$

4 Suprastinkite reiškinį.

$$\begin{aligned} \text{a) } 6a - 7(3 - 2a); \\ \text{b) } (-5x + 2y) \cdot 8 - 6y; \\ \text{c) } 7(m - n) + 4(n - m). \end{aligned}$$

ATSAKYMAI

1 a) Teisingai atskliausta.

$$\text{b) Klaida ženkluose. Teisingai: } -7a - (-3b + 2c - 6) = -7a + 3b - 2c + 6.$$

3 a) $-12a + (3 - a) = -12a + 3 - a = -13a + 3$.

$$\text{b) } 8b - (-b - 17) = 8b + b + 17 = 9b + 17.$$

$$\text{c) } -7(c + 6) - c = -7c - 42 - c = -8c - 42.$$

2 a) $5 \cdot (-3x + 2y) = -15x + 10y$.

$$\text{b) } -6 \cdot (4a - 3b) = -24a + 18b.$$

$$\text{c) } (-7m - n) \cdot (-4) = 28m + 4n.$$

4 a) $6a - 7(3 - 2a) = 6a - (21 - 14a) = 6a - 21 + 14a = 20a - 21$.

$$\text{b) } (-5x + 2y) \cdot 8 - 6y = -40x + 16y - 6y = -40x + 10y.$$

$$\text{c) } 7(m - n) + 4(n - m) = 7m - 7n + 4n - 4m = 3m - 3n.$$



APIBENDRINAME!

- Kiekvieną sandaugos narį dauginame iš skaičiaus (arba skaičius – iš kiekvieno nario).
- Prieš skliaustus esantis „+“ – ženklai nesikeičia, prieš „-“ – visi skliausto ženklai pakeičiami priešingaisiais.
- Panašiuosius narius sudedame (atimame).
- Nepamirškite ženklų taisyklių!



TAVO TIKSLAS

Gebėti atskliausti reiškinį ir sutraukti panašiuosius narius teisingai ir greitai!



1 LYGTIES SPRENDIMAS

Lygtis spręsimė remdamiesi skaitinių lygybių savybėmis.

Išspręskime lygtį, pavyzdžiui, $x - 6 = -9$:

$$\begin{aligned}x - 6 &= -9 \quad | +6 \\x - 6 + 6 &= -9 + 6 \\x &= -3.\end{aligned}$$

Išsprendus lygtį, visada pravartu patikrinti (bent jau mintyse), ar teisingai išsprendėme:

kai $x = -3$, tai $x - 6 = -3 - 6 = -9$; $-9 = -9$, todėl $x = -3$ yra lygties $x - 6 = -9$ sprendinys.

Atsakymas. $x = -3$.

TAISYKLĖ

Norėdami iš lygties išskirti nežinomąjį, tą pačią skaičių dalį galima pridėti prie abiejų lygties pusių arba iš abiejų lygties pusių atimti tą pačią skaičių dalį, arba abi lygties puses padauginti (padalinti) iš to paties skaičiaus (skaičius turi būti nelygus nuliui).

2 PAVYZDŽIAI

► Išspręskime lygtį, pavyzdžiui, $-6x = 3$:

$$\begin{aligned}-6x &= 3 \quad | :(-6), \\-6x : (-6) &= 3 : (-6), \\x &= -\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Atsakymas. $x = -\frac{1}{2}$.

► Išspręskime lygtį, pavyzdžiui, $\frac{x}{3} = -4$.

Abi lygties puses padauginame iš 3 (toks dauginimas iš trupmenos vardiklio vadinamas vardiklio naikinimu), t. y. iš skaičiaus $\frac{1}{3}$ atvirkštinio skaičiaus, kad kairėje lygties pusėje liktų tik x -as:

$$\begin{aligned}\frac{x}{3} &= -4 \quad | \cdot 3, \\x &= -4 \cdot 3, \\x &= -12.\end{aligned}$$

Atsakymas. $x = -12$.

► Išspręskime lygtį, pavyzdžiui, $-\frac{3x}{7} = 1$.

I būdas.

$$\begin{aligned}-\frac{3x}{7} &= 1 \quad | \cdot 7 \text{ (padauginame vardiklį)}, \\-\frac{3x}{7} \cdot 7 &= 1 \cdot 7, \\-3x &= 7 \quad | :(-3), \\-3x : (-3) &= 7 : (-3), \\x &= -2\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

Atsakymas. $x = -2\frac{1}{3}$.

II būdas.

$$\begin{aligned}-\frac{3x}{7} &= 1 \quad | \cdot \left(-\frac{7}{3}\right) \\(\text{dauginame iš skaičiaus } -\frac{7}{3} \text{ atvirkštinio skaičiaus,} \\&\text{kad kairėje lygties pusėje liktų tik } x\text{-as}), \\-\frac{3x}{7} \cdot \left(-\frac{7}{3}\right) &= 1 \cdot \left(-\frac{7}{3}\right), \\x &= -2\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

Atsakymas. $x = -2\frac{1}{3}$.

3 ĮSITIKINKITE, KAD:

- skaičius $-\frac{1}{2}$ yra lygties $-6x = 3$ sprendinys;
- skaičius -12 yra lygties $\frac{x}{3} = -4$ sprendinys.



Lengviau bus įsitikinti, jei lygties kairiąją pusę išraišysime, įrašę rastąjį skaičių, ir palyginsime lygtybės puses.

4 UŽDUOTYS

1 Jei $-4x = -12$, tai

- A $x = -3$ B $x = -\frac{1}{3}$ C $x = \frac{1}{3}$ D $x = 3$

3 Raskite lygties sprendinį:

- a) $x - 7 = -2,5$; b) $-3x = -1\frac{1}{2}$; c) $\frac{x}{5} = -6$.

2 Išspręskite lygtis:

- a) $5 + x = -1$; b) $-7x = -21$; c) $x : 4 = -3$.

4 Išspręskite lygtis:

- a) $x + 2\frac{1}{3} = -\frac{1}{3}$; b) $-\frac{1}{6}x = -2$; c) $-\frac{2x}{5} = \frac{1}{5}$.

ATSAKYMAI

1

C

- a) $x = -6$; b) $x = 3$; c) $x = -12$.

3

- a) $x = 4,5$; b) $x = \frac{1}{2}$; c) $x = -30$.

4

- a) $x = -2\frac{2}{3}$; b) $x = 12$; c) $x = -\frac{1}{2}$.



PRISIMINKITE!

- Tas pačias skaičių dalis galima pridėti prie abiejų lygties pusių arba iš jų atimti.
- Abi lygties puses galima dauginti arba dalyti iš to paties skaičiaus (nelygaus nuliui).
- Vardiklio naikinimas: padauginame abi lygties puses iš trupmenos vardiklio arba iš jo atvirkštinio skaičiaus.
- Visada patikrinkite gautą atsakymą.



TIKSLAS

Gebėti teisingai išspręsti paprastas lygtis, naudojantis lygtybės savybėmis.



1 PAVYZDYS

Išspręskime lygtį, pavyzdžiui, $-4x + 7 = 6$:

$$-4x + 7 = 6 \quad | -7$$

$$-4x + 7 - 7 = 6 - 7,$$

$$-4x = -1 \quad | :(-4)$$

$$x = \frac{1}{4}.$$

PATIKRINAME

kai $x = \frac{1}{4}$, tai

$$-4 \cdot \frac{1}{4} + 7 = 6 - 1 + 7 =$$

$$= 6, \text{ todėl } x = \frac{1}{4} \text{ yra}$$

lygties $-4x + 7 = 6$

sprendinys.

Atsakymas. $x = \frac{1}{4}$.

TAISYKLĖ

Norėdami iš lygties išskirti nežinomąjį (kintamąjį), kiekvieną lygties narį dauginame arba dalijame iš to paties skaičiaus (skaičius turi būti nelygus nuliui).

2 PAVYZDYS

Išspręskime lygtį, pavyzdžiui, $3x = x - 8$:

$$3x = x - 8 \quad | -x$$

(iš abiejų lygties pusių atimame po x , kad dešinėje lygties pusėje liktų tik skaičius)

$$3x - x = x - 8 - x$$

← abiejose lygties pusėse sutraukiame panašiuosius narius

$$2x = -8 \quad | :2$$

$$x = -4.$$

Atsakymas. $x = -4$.

3 PAVYZDYS

Išspręskime lygtį, pavyzdžiui, $-6x + 5 = 3 - 2x$:

$$-6x + 5 = 3 - 2x \quad | +2x \quad (\text{prie abiejų lygties pusių pridėdame po } 2x, \text{ kad dešinėje lygties pusėje liktų tik skaičius})$$

$$-6x + 5 + 2x = 3 - 2x + 2x \quad \leftarrow \text{sutraukiame panašiuosius narius}$$

$$-4x + 5 = 3 \quad | -5$$

$$-4x = -2 \quad | :(-4)$$

$$x = \frac{1}{2}.$$

Atsakymas. $x = \frac{1}{2}$.

★ TAISYKLĖ!

Panašiuosius narius sutraukiame tik tada, kai raidinė dalis yra visiškai tokia pati (tos pačios raidės su tais pačiais laipsniais).

Pavyzdys: $3x$ ir $3x^2$ – nepanašūs nariai;
 x^2y ir yx^2 – panašūs nariai.

UŽDUOTYS



1) Su kuria a reikšme reiškinie $2a - 3$ ir $a + 3$ reikšmės yra lygios?

A $a = -6$ **B** $a = -3$ **C** $a = 3$ **D** $a = 6$

2) Raskite a reikšmę sudarę ir išsprendę lygtį.

1

Jei $2x = -5 + x$, tai $x =$

A $x = 5$ **B** $x = 3$ **C** $x = -3$ **D** $x = -5$

2

Išspręskite lygtis:

a) $8 + 3x = -x$;

b) $-2x - 7 = 5x$;

c) $4x = -5x - 1$.

3

Raskite lygties sprendinį:

a) $2x + 7 = -5x - 7$;

b) $-x + 4 = 5x - 8$;

c) $8 + 7x = 6 + 2x$.

4

Su kuria x reikšme duotųjų reiškinų reikšmės yra lygios?

a) $-3 + 2x$ ir $-3x + 2$;

b) $-5x - 9$ ir $4x - 9$;

c) $2,4x + 8$ ir $0,6x - 1$.



ATMINKITE!

- Lygtį pertvarkykite taip, kad vienoje pusėje liktų tik kintamasis, o kitoje – tik skaičius.
- Prie abi lygties pusių galima pridėti arba atimti tą patį skaičių.
- Abi lygties puses galima dauginti arba dalyti tuo pačiu skaičiumi (išskyrus nulį).
- Po kiekvieno žingsnio patikrinkite atsakymą.



TIKSLAS

Gebėti išspręsti lygtis su kintamuoju abiejose lygties pusėse, taikant skaičių veiksmų savybes.



1 PAVYZDYS

Išspręskime lygtį, pavyzdžiui, $2(3 + x) = -4$.

I būdas.

$$2(3 + x) = -4 \quad \leftarrow \text{atskliaučiamo}$$

$$6 + 2x = -4 \quad | -6$$

$$2x = -10 \quad | : 2$$

$$x = -5.$$

Atsakymas. $x = -5$.

II būdas.

$$2(3 + x) = -4 \quad | : 2$$

$$3 + x = -2 \quad | -3$$

$$x = -5.$$

2 PAVYZDYS

Išspręskime lygtį, pavyzdžiui, $4(5 - x) - 3(2x - 4) = -1$.

$$4(5 - x) - 3(2x - 4) = -1 \quad \leftarrow \text{atskliaučiamo}$$

$$20 - 4x - 6x + 12 = -1 \quad \leftarrow \text{sutraukiame panašiuosius narius}$$

$$-10x + 32 = -1 \quad | -32$$

$$-10x = -33 \quad | : (-10)$$

$$x = 3,3.$$

Atsakymas. $x = 3,3$.

3 PAVYZDYS

Išspręskime lygtį, pavyzdžiui, $\frac{x}{3} - 6 = -x + 1$.

$$\frac{x}{3} - 6 = -x + 1 \quad | \cdot 3 \quad (\text{panaikiname vardiklį})$$

$$\left(\frac{x}{3} - 6\right) \cdot 3 = (-x + 1) \cdot 3$$

$$x - 18 = -3x + 3 \quad | +3x$$

$$4x - 18 = 3 \quad | +18$$

$$4x = 21 \quad | : 4$$

$$x = 5\frac{1}{4}.$$

Atsakymas. $x = 5\frac{1}{4}$.

★ TAISYKLĖ

- Pirmiausia atskliaučiuojame, jei reikia.
- Po to sutraukiame panašiuosius narius.
- Jei lygtis turi trupmenas, pirmiausia jų atsikratome – padauginame abi lygties puses iš mažiausio bendrojo vardiklio.
- Atlikę veiksmus, gauname lygtį su vienu kintamuoju – ją išsprendžiame.



PRISIMINKITE!

Atskliaučiami pakeičiame ženklus pagal taisyklę:

+ prieš skliaustą – ženklai nesikeičia;

- prieš skliaustą – visi skliausto narių ženklai pakeičiami priešingais.

$$\text{Pvz.: } -(2a - 3 + b) = -2a + 3 - b$$

$$3(-x + 4) = -3x + 12$$

UŽDUOTYS



1) Su kuria a reikšme reiškinių $2a - 3$ ir $a + 3$ reikšmės yra lygios?

A $a = -6$

B $a = -3$

C $a = 3$

D $a = 6$

2) Raskite a reikšmę sudarę ir išsprendę lygtį.

1

Jei $2x = -5 + x$, tai $x =$

A $x = 5$

B $x = 3$

C $x = -3$

D $x = -5$

2

Išspręskite lygtis:

a) $8 + 3x = -x$;

b) $-2x - 7 = 5x$;

c) $4x = -5x - 1$.

3

Raskite lygties sprendinį.

a) $2x + 7 = -5x - 7$;

b) $-x + 4 = 5x - 8$;

c) $8 + 7x = 6 + 2x$.

4

Išspręskite lygtis:

a) $\frac{2x-1}{3} = -x + 2$;

b) $3 - 2(1 - 2x) = -2(3x + 1)$;

c) $\frac{5+3x}{4} = \frac{x}{2} - 3$.

ATSAKYMAI

1) B

2) Lygtis: $2a - 3 = a + 3$

$$\Rightarrow 2a - a = 3 + 3 \Rightarrow a = 6$$

2

a) $x = -2$

b) $x = -1$

c) $x = -\frac{1}{9}$

3

a) $x = -1$

b) $x = 2$

c) $x = -\frac{2}{5}$

4

a) $x = \frac{9}{4}$

b) $x = 0$

c) $x = -6$



TIKSLAS

Gebėti išspręsti lygtis, kuriose yra skliaustai, sumaniai taikant veiksmų savybes ir taisykles.



Tekstinius uždavinius dažnai patogiau spręsti sudarant lygtis. Sprendžiant juos, patartina:

- 1 atidžiai perskaityti sąlygą;
- 2 nežinomą dydį (ar kelis nežinomus dydžius, bet vieną jų pažymėti raide, pvz., x) pagal sąlygą sudaryti lygtį;
- 3 išspręsti sudarytą lygtį;
- 4 patikrinti, ar gautas sprendinys tenkina uždavinio sąlygą, ir parašyti atsakymą.



TAISYKLĖ!

- Nežinomą dydį žymime raide (dažniausiai x).
- Judesio uždaviniuose naudingi ryšiai:
 - $s = v \cdot t$ (kelias = greitis $\cdot$ laikas)
 - $v = s : t$ (greitis = kelias : laikas)
 - $t = s : v$ (laikas = kelias : greitis)
- Iš vienos lygties, turinčios vieną nežinomąjį, visada randame vieną sprendinį.

PAVYZDYS

Rokas per 3 valandas paspirtuku nuvažiuoja 18 km daugiau, negu Lina per 5 valandas. Rokas važiuoja 12 km/h didesniu greičiu negu Lina. Kiek greičio važiuoja kiekvienas jų?

Sprendimas.

- 1 Tarkime, kad Lina važiuoja x km/h greičiu.
- 2 Tada Rokas važiuoja $(x + 12)$ km/h greičiu.
Per 5 h Lina nuvažiuoja $5x$ km, per 3 h Rokas nuvažiuoja $3(x + 12)$ km. Kadangi Rokas per 3 h nuvažiuoja 18 km daugiau, turime lygtį:

$$3(x + 12) - 5x = 18.$$

- 3 Išsprendžiame lygtį:

$$3(x + 12) - 5x = 18$$

$$3x + 36 - 5x = 18$$

$$-2x = -18$$

$$x = 9$$

- 4 Lina važiuoja 9 km/h greičiu.

$$\text{Rokas: } x + 12 = 9 + 12 = 21 \text{ (km/h).}$$

$$\text{Patikriname: } 5 \cdot 9 = 45 \text{ (km), } 3 \cdot 21 = 63 \text{ (km),}$$

$$63 - 45 = 18 \text{ (km).}$$

Atsakymas. Lina važiuoja 9 km/h greičiu, o Rokas – 21 km/h greičiu.

UŽDUOTYS



Pasirinkite tinkamą raidę ir pažymėkite.

- 1 Juostelė, kurios ilgis 120 cm, perkirpta į dvi dalis taip, kad viena dalis yra 3 kartus ilgesnė už kitą. Koks yra trumpesnės dalies ilgis?
A 90 cm B 60 cm C 30 cm D 20 cm
- 2 Trikampio antra kraštinė yra dvigubai ilgesnė už pirmą, o trečia – 5 cm trumpesnė už antrą. Raskite trikampio kraštinių ilgius, jei trikampio perimetras lygus 45 cm.
- 3 Stalas ir 6 kėdės kainuoja 1048 Eur. Kėdė yra 313 Eur pigesnė už stalą. Kiek eurų kainuoja kėdė ir kiek stalas?
- 4 Dviratininkas per kelio nuvažiuoja per 2 valandas, o likusį kelią – per 3 valandas, nes sumažino greitį 4 km/h. Kiek kilometrų nuvažiuoja dviratininkas?

IŠMOKIME KARTU!

- 1 1 uždavinys. Juostelė

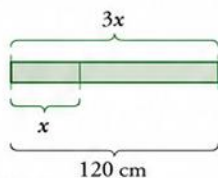
Tarkime, kad trumpesnė dalis yra x cm.
Ilgesnė dalis yra $3x$ cm.

Sudarome lygtį: $x + 3x = 120$

$$4x = 120$$

$$x = 30$$

Atsakymas. Trumpesnės dalies ilgis 30 cm.



- 2 2 uždavinys. Trikampis

Tarkime, kad pirmos kraštinės ilgis x cm.

Antros kraštinės ilgis $2x$ cm.

Trečios kraštinės ilgis $(2x - 5)$ cm.

Perimetras: $x + 2x + (2x - 5) = 45$

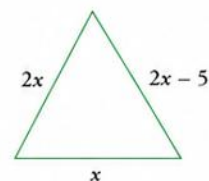
$$5x - 5 = 45$$

$$5x = 50$$

$$x = 10$$

Kraštinės: 10 cm, 20 cm ir 15 cm.

Atsakymas. 10 cm, 20 cm ir 15 cm.



SANTRAUKA

- Sudarant lygtis, pirmiausia įvardijame nežinomą dydį.
- Užrašome, ką reiškia kiti dydžiai.
- Pagal sąlygą sudarome lygtį.
- Išsprendžiame lygtį.
- Patikriname sprendinį ir parašome atsakymą.



PRISIMINK!

- Kaip spręsti lygtis (8.2.1–8.2.3 temos).
- Kaip dirbti su tekstiniais uždaviniais: skaityk $\rightarrow$ suprask $\rightarrow$ sudaryk $\rightarrow$ išspręsk $\rightarrow$ patikrink $\rightarrow$ atsakyk.